

DRAWIO: FERRAMENTA PARA CRIAÇÃO DE DIAGRAMAS E MODELAGEM VISUAL

1 INTRODUÇÃO O Drawio, atualmente conhecido também como diagrams.net, é uma ferramenta gratuita utilizada para criação de diagramas, fluxogramas, modelos de processos, diagramas de rede, diagramas UML e Diagramas Entidade-Relacionamento (DER). A ferramenta pode ser utilizada diretamente pelo navegador ou instalada localmente em computadores com diferentes sistemas operacionais.

O uso de diagramas é fundamental em áreas como desenvolvimento de software, engenharia, administração, gestão de projetos e banco de dados, pois permite representar informações de forma visual, facilitando a compreensão e a comunicação entre equipes. O estudo do Drawio é importante porque a ferramenta oferece recursos que auxiliam na documentação de sistemas, planejamento de projetos e modelagem de dados, sendo amplamente utilizada em ambientes acadêmicos e profissionais.

2 O QUE É O DRAWIO O Drawio é um software de modelagem gráfica desenvolvido para criação de diversos tipos de diagramas. Sua utilização é gratuita e permite integração com serviços de armazenamento em nuvem como Google Drive, OneDrive, Dropbox e GitHub.

A ferramenta disponibiliza uma ampla biblioteca de elementos gráficos que podem ser utilizados para representar processos, estruturas organizacionais, redes de computadores, sistemas de informação e bancos de dados. Entre suas principais características destacam-se:

- Interface simples e intuitiva;
- Utilização gratuita;
- Compatibilidade com diversos sistemas operacionais;
- Exportação para PDF, PNG, SVG e outros formatos;
- Integração com plataformas de armazenamento em nuvem;
- Recursos específicos para modelagem de sistemas.

3 ONDE O DRAWIO É UTILIZADO O Drawio é utilizado em diferentes áreas do conhecimento e do mercado profissional. Entre suas principais aplicações destacam-se:

- **Desenvolvimento de Software:** Utilizado para elaboração de diagramas UML, como diagramas de classes, casos de uso e diagramas de atividades com raias (*swimlanes*) para mapeamento de processos concorrentes e threads.
- **Gestão de Projetos:** Permite representar fluxos de trabalho, cronogramas e processos organizacionais.
- **Redes de Computadores:** Possibilita a criação de topologias de rede e documentação de infraestrutura tecnológica.
- **Banco de Dados:** É utilizado para construção de Diagramas Entidade-Relacionamento (DER), auxiliando no planejamento e modelagem de bancos de dados relacionais.
- **Educação:** Professores e estudantes utilizam a ferramenta para representar conceitos e organizar informações de forma visual.

4 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DO DRAWIO O estudo do Drawio é importante porque a modelagem visual se tornou uma atividade essencial no desenvolvimento de sistemas modernos. Por meio dos diagramas é possível:

- Melhorar a comunicação entre equipes;
- Identificar problemas antes da implementação;
- Documentar sistemas e processos;
- Facilitar a manutenção de projetos;
- Auxiliar no ensino de conceitos relacionados à computação e gestão.

Além disso, o domínio de ferramentas de modelagem é frequentemente exigido no mercado de trabalho para profissionais da área de Tecnologia da Informação.

5 EXEMPLOS DE DIAGRAMAS GERADOS PELO DRAWIO O Drawio permite criar diversos tipos de diagramas:

- **5.1 Fluxogramas:** Representam processos e sequências de atividades, permitindo visualizar o fluxo de execução de tarefas.
- **5.2 Diagramas UML:** Utilizados para modelagem de sistemas orientados a objetos, incluindo diagramas de classes, casos de uso, sequência e atividades.
- **5.3 Diagramas de Rede:** Representam a infraestrutura de redes de computadores, identificando equipamentos, conexões e fluxos de comunicação.
- **5.4 Organogramas:** Utilizados para representar estruturas hierárquicas de organizações e empresas.
- **5.5 Mapas Mentais:** Auxiliam na organização de ideias, planejamento de projetos e representação de conceitos.

6 DIAGRAMAS ENTIDADE-RELACIONAMENTO NO DRAWIO Uma das aplicações mais importantes do Drawio na área de Banco de Dados é a criação de Diagramas Entidade-Relacionamento (DER). O DER é utilizado para representar visualmente as entidades, atributos e relacionamentos presentes em um banco de dados.

No Drawio é possível utilizar símbolos específicos para modelagem de dados, permitindo representar entidades, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras, relacionamentos e cardinalidades. A utilização do Drawio para elaboração de DER facilita o planejamento de bancos de dados relacionais, permitindo identificar inconsistências e melhorar a estrutura antes da implementação.

Como exemplo de aplicação prática da versatilidade da ferramenta na modelagem de sistemas, a **Figura 1** (apresentada a seguir) ilustra a interface do Drawio durante a construção de um Diagramas de Atividades UML. O exemplo demonstra graficamente o fluxo de execução dividido em três camadas (*Thread 1*, *Thread 2* e *Thread 3*), evidenciando o controle de estados, filas de comandos e seções críticas com a precisão visual que o software oferece.

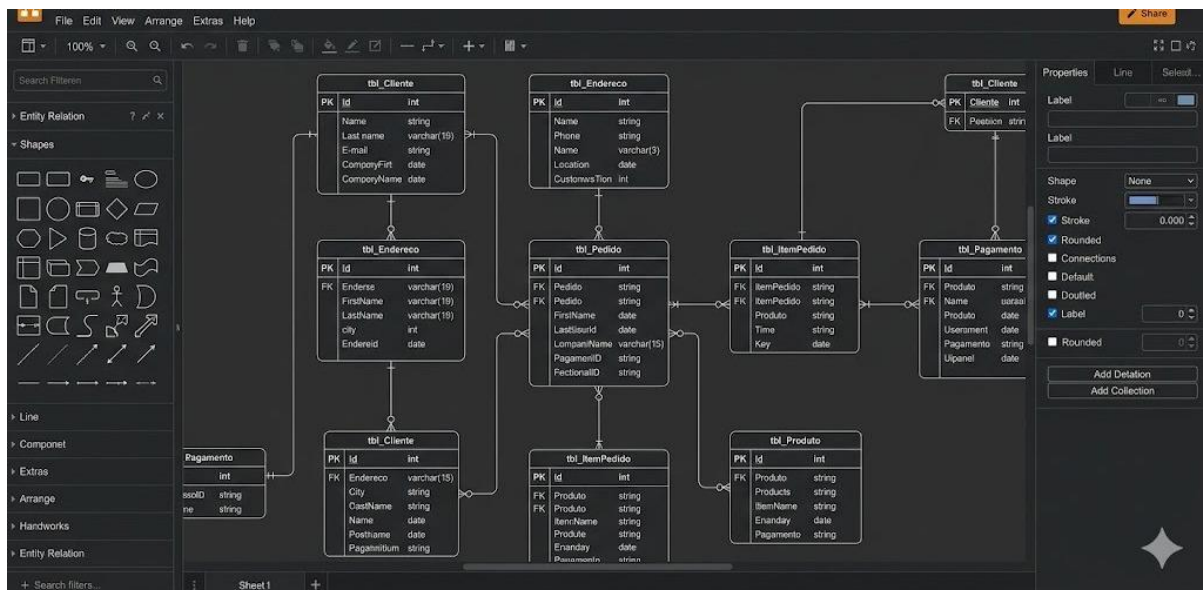


Figura 1: Interface de modelagem do Draw.io em modo escuro, apresentando um Diagrama de Atividades UML estruturado em raia (*swimlanes*).

7 CONCLUSÃO O Drawio é uma ferramenta versátil e amplamente utilizada para criação de diagramas em diferentes áreas do conhecimento. Sua interface simples, aliada à grande variedade de recursos disponíveis, torna a ferramenta uma excelente opção para estudantes e profissionais.

A utilização do Drawio contribui para uma melhor documentação de sistemas, planejamento de projetos e modelagem de bancos de dados. Destaca-se também sua importância na elaboração de Diagramas Entidade-Relacionamento, fundamentais para o desenvolvimento de bancos de dados relacionais. Dessa forma, o conhecimento e utilização do Drawio representam uma competência relevante para profissionais da área de Tecnologia da Informação.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DRAW.IO. **Diagrams.net Documentation**. Disponível em: <https://www.diagrams.net>. Acesso em: 21 jun. 2026.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de Banco de Dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.